

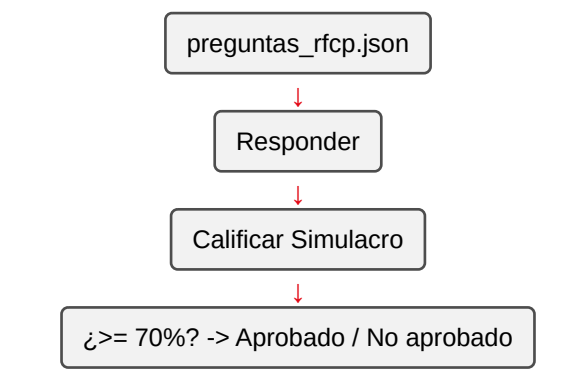
Práctica 18: Simulacro RFCP y proyecto final integrador

Metadatos

Campo	Detalle
Duración	54 minutos
Complejidad	Alta
Nivel Bloom	Evaluar (Evaluate)
Capítulo	9 — Ejecución Avanzada, Reporting y Preparación RFCP
Versión RF	Robot Framework 7.x

Descripción general

Esta es la práctica de cierre del curso. Tiene dos partes: (1) un **simulacro de examen RFCP** con 10 preguntas que cubren los temas centrales de las 9 sesiones, calificado automáticamente con un umbral de aprobación del 70% (igual al examen real); y (2) un ejercicio de síntesis — un plan de adopción regional de automatización con Robot Framework, basado en todo lo que aprendiste.



Objetivos de aprendizaje

- Resolver preguntas tipo certificación RFCP que integran las 9 sesiones del curso.

- Construir y probar un motor de calificación con un umbral de aprobación.
- Presentar un plan de adopción de automatización con Robot Framework.

Prerrequisitos

Área	Nivel
Las 8 sesiones anteriores completadas	Requerido

Parte 1 — Simulacro de examen RFCP

Paso 1 — Responder las 10 preguntas

Abre `data/preguntas_rfc.py` y responde, **sin mirar el curso**, las 10 preguntas. Algunas, a modo de ejemplo:

1. ¿Cuál es la única sección obligatoria en un archivo `.robot`? a) Settings b) Variables c) **Test Cases** d) Keywords
7. ¿Qué opción de CLI ejecuta solo los test cases que fallaron en una ejecución anterior? a) `--include` b) `--exclude` c) **`--rerunfailed`** d) `--suite`

(Las 10 preguntas completas, con sus 4 opciones cada una, están en el archivo JSON — cúbrelas todas antes de revisar las respuestas).

Paso 2 — Calificar tu propio simulacro

Crea `scripts/simulacro_rfc.py` con dos funciones: `cargar_preguntas` (lee el JSON) y `calificar_simulacro` (compara tus respuestas contra `respuesta_correcta` de cada pregunta, calcula el porcentaje, y determina si apruebas con el umbral `UMBRAL_APROBACION = 70.0`).

```
from simulacro_rfc import cargar_preguntas, calificar_simulacro

preguntas = cargar_preguntas("data/preguntas_rfc.json")
mis_respuestas = {1: "Test Cases", 2: "BuiltIn", 7: "--rerunfailed", ...} #
completa las 10
resultado = calificar_simulacro(preguntas, mis_respuestas)
print(f"{resultado.correctas}/{resultado.total_preguntas}
({resultado.porcentaje}%) - Aprobado: {resultado.aprobado}")
```

Paso 3 — Probar el motor de calificación con pytest

```
pytest tests_unitarios/ -v
```

Salida esperada: 6 tests en verde, incluyendo el caso límite de exactamente 70% (debe aprobar — el umbral es inclusivo).

Paso 4 — Integrar el simulacro a una suite Robot Framework

Crea tests/simulacro_rfcg_suite.robot, que simula dos participantes (uno con 80%, que aprueba; otro con 50%, que no) usando la librería Python directamente:

```
*** Settings ***
Library                ../scripts/simulacro_rfcg.py
Library                Collections

*** Test Cases ***
Simulacro RFCG: un participante con 8 de 10 correctas aprueba
    @{preguntas}=      Cargar Preguntas      ${CURDIR}/../data/preguntas_rfcg.json
    &{respuestas}=      Construir Respuestas Con N Incorrectas    ${preguntas}
    ${2}
    ${resultado}=       Calificar Simulacro    ${preguntas}    ${respuestas}
    Should Be True      ${resultado.aprobado}

robot --outputdir reports tests/simulacro_rfcg_suite.robot
```

Salida esperada: 2 tests, 2 passed, 0 failed.

Parte 2 — Proyecto final integrador: plan de adopción regional

Prepara una presentación breve (10-15 minutos) dirigida a un equipo de TI de telecomunicaciones que **todavía no usa automatización**, cubriendo:

1. **Diagnóstico:** ¿qué procesos actuales de QA/operaciones se beneficiarían más de automatización (pruebas) vs. RPA?
2. **Arquitectura propuesta:** estructura de carpetas, capas de keywords (técnica/dominio/negocio), convenciones de tags.
3. **Plan de adopción por fases:** ¿qué automatizarías primero (quick wins) y qué dejarías para después?
4. **Integración con CI/CD:** cómo encajaría robot/rebot en un pipeline existente (GitHub Actions o Jenkins).
5. **Preparación de equipo:** ¿qué necesita saber tu equipo para mantener esto a largo plazo?

💡 Usa como referencia los ejemplos de telecomunicaciones que viste en el curso: activación de planes (Sesión 4), gestión de clientes (Sesión 2), procesamiento de Excel/PDF (Sesión 8).

Validación y pruebas

```
pytest tests_unitarios/ -v
robot --outputdir reports tests/simulacro_rfcg_suite.robot
```

Lista de verificación final

Criterio	Estado
Respondiste las 10 preguntas antes de revisar las respuestas	☐
Tests de pytest en verde (incluyendo el caso de 70% exacto)	☐
2 tests, 2 passed, 0 failed en la suite Robot Framework	☐
Plan de adopción cubre las 5 áreas listadas	☐

Resumen

- El umbral de aprobación de RFCP es 70% — el mismo que usamos en este simulacro.
- Construir y probar tu propio motor de calificación es, en sí, un ejercicio de integración de todo el curso: Python puro, pytest, librería personalizada, Robot Framework.
- Un plan de adopción real necesita diagnóstico, arquitectura, fases, CI/CD y preparación de equipo — no solo “saber Robot Framework”.

Cierre del curso

Completaste las 9 sesiones: fundamentos, sintaxis, control de flujo, BDD, extensión con Python, web, APIs, RPA, y ejecución avanzada. Tienes las bases para presentar el examen oficial **RFCP** y para liderar la adopción de automatización con Robot Framework en tu organización.

Recursos

Recurso	URL
Robot Framework Certified Professional (RFCP)	https://robotframework.org/
Robot Framework Foundation	https://robotframework.org/foundation/